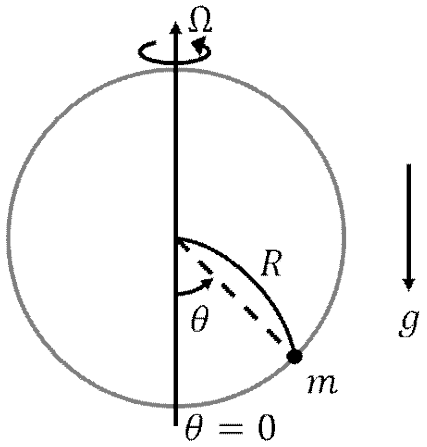
1. 정답 ④



해밀토니안은 $\mathrm{H}=\frac{m\mathrm{R}^2\dot{\theta}^2}{2}+\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}$이고 $\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}=-\left(\frac{m\mathrm{R}^2\Omega^2}{2}\right)\sin^2\theta-mg\mathrm{R}\cos\theta$이다. $\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}$는 최상점 $\theta=\pi$에서 최댓값 $mg\mathrm{R}$을 가지므로 $\mathrm{H}>mg\mathrm{R}$이면 최상점을 통과할 수 있다. ㄱ은 옳다.

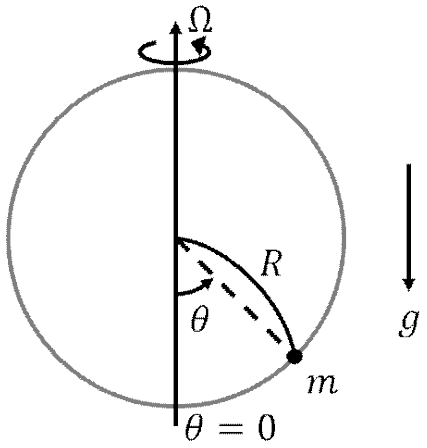
최하점의 $\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}''(0)=m\mathrm{R}(g-\mathrm{R}\Omega^2)$이다. $\Omega=\sqrt{\frac{2g}{\mathrm{R}}}$이면 음수여서 불안정하므로 ㄴ은 틀리다.

$\Omega^2\mathrm{R}>g$이면 $\cos\theta_0=\frac{g}{(\mathrm{R}\Omega^2)}$를 만족하는 평형점들이 있고 그곳에서 $\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}''=m\mathrm{R}^2\Omega^2\sin^2\theta_0>0$이다. 따라서 주어진 더 강한 조건에서도 ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

$\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}=-\left(\frac{m\mathrm{R}^2\Omega^2}{2}\right)\sin^2\theta-mg\mathrm{R}\cos\theta$

$\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}''(0)=m\mathrm{R}(g-\mathrm{R}\Omega^2)$

2. 정답 ④



$c=\cos\theta$라 놓고 $\Omega^2\mathrm{R}=3g$를 대입하면 $\frac{\mathrm{U}_{\mathrm{eff}}}{(mg\mathrm{R})}=\left(\frac{3}{2}\right)c^2-c-\frac{3}{2}$이다. $c=\frac{1}{3}$에서 최솟값 $\frac{-5}{3}$을 가지므로 가능한 에너지의 하한은 $a=-\left(\frac{5}{3}\right)mg\mathrm{R}$이다.

2번 해설 (계속)

$\theta=0$의 유효퍼텐셜은 $-mg\mathrm{R}$이다. 이 장벽에 못 미치는 $\mathrm{H}<-mg\mathrm{R}$인 운동은 최하점에 도달하지 못한다. 따라서 $b=-mg\mathrm{R}$이고 $\frac{(b-a)}{(mg\mathrm{R})}=\frac{2}{3}$이다. 정답은 ④이다.

$a=-\left(\frac{5}{3}\right)mg\mathrm{R}$

$b=-mg\mathrm{R}$

$\frac{(b-a)}{(mg\mathrm{R})}=\frac{2}{3}$

3. 정답 ③

별 표면에 간신히 닿는 궤도의 최근접점은 $r=\mathrm{R}$이고 이 점의 속도는 접선 방향이다. 에너지 보존에서 $v_{\mathrm{R}}^2=v_\infty^2+\frac{2\mathrm{GM}}{\mathrm{R}}=\frac{3\mathrm{GM}}{\mathrm{R}}$이다.

각운동량 보존 $bv_\infty=\mathrm{R}v_{\mathrm{R}}$에서 $b_{\max}^2=\mathrm{R}^2\left(\frac{v_{\mathrm{R}}^2}{v_\infty^2}\right)=3\mathrm{R}^2$이다. 따라서 $\alpha^2=3$이며 정답은 ③이다.

$v_{\mathrm{R}}^2=\frac{3\mathrm{GM}}{\mathrm{R}}$

$b_{\max}^2=3\mathrm{R}^2$

4. 정답 ④

최근접점 r_p에서 에너지와 각운동량 보존을 결합하면 $b^2=r_p^2+2\mathrm{R}r_p$이다. $b=2\sqrt{2}\,\mathrm{R}$을 대입하면 $r_p=2\mathrm{R}$이다.

감속 직후 속력은 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)v_\infty$이므로 단위질량당 에너지는 $\epsilon'=\frac{3\mathrm{GM}}{(8\mathrm{R})}-\frac{\mathrm{GM}}{(2\mathrm{R})}=\frac{-\mathrm{GM}}{(8\mathrm{R})}$이다. 타원궤도 관계 $\epsilon'=\frac{-\mathrm{GM}}{(2a)}$에서 장반경 $a=4\mathrm{R}$이다.

케플러 제3법칙에서 $\mathrm{T}=2\pi\sqrt{\frac{a^3}{(\mathrm{GM})}}=16\pi\sqrt{\frac{\mathrm{R}^3}{(\mathrm{GM})}}$이다. 주어진 식과 비교하면 $\beta=4$, 정답은 ④이다.

$r_p=2\mathrm{R}$

$a=4\mathrm{R}$

$\mathrm{T}=16\pi\sqrt{\frac{\mathrm{R}^3}{(\mathrm{GM})}}$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

5. 정답 ② / ③

이 문항은 방향 조건이 누락된 오류가 있어 학회가 ②와 ③을 복수정답으로 처리했다. 따라서 원래 정답표의 ③만으로 채점하면 안 된다.

균일하게 대전된 회전 구껍질의 자기쌍극자 모멘트는 $\mu=\frac{Q\omega R^2}{3}$이다. 외부 자기장 크기는 $B=\frac{\mu_0\mu}{4\pi X^3}\cdot\sqrt{1+3\cos^2\theta}$이며 θ는 회전축과 관측점 방향 사이 각도이다.

문제의 정규화된 값은 $\sqrt{1+3\cos^2\theta}$로 적도면에서는 1(②), 회전축 위에서는 2(③)이다. $r=X$라는 거리 조건만으로는 방향을 정할 수 없다는 점이 오류의 원인이다.

$$\mu=\frac{Q\omega R^2}{3}$$

$$\frac{12\pi X^3 B}{(\mu_0 Q R^2\omega)}=\sqrt{1+3\cos^2\theta}$$

6. 정답 ②

위도 θ의 좁은 고리 전하를 dq라 하면 회전 주기는 $\frac{2\pi}{\omega}$, 고리 전류는 $\frac{dq\cdot\omega}{(2\pi)}$, 면적은 $\pi R^2\sin^2\theta$이다. 이를 적분하면 자기쌍극자 모멘트 $\mu=\frac{Q\omega R^2}{3}$을 얻는다.

μ는 $+z$방향이고 외부 자기장은 $+x$방향으로 서로 수직이다. 따라서 돌림힘 크기는 $\tau=\mu B_0=\frac{Q\omega R^2 B_0}{3}$이다. $\frac{30\tau}{(QR\omega B_0)}=10R$이므로 정답은 ②이다.

$$\mu=\left(\frac{\omega}{2}\right)\int R^2\sin^2\theta\,dq=\frac{Q\omega R^2}{3}$$

$$\frac{30\tau}{(QR\omega B_0)}=10R$$

7. 정답 ②

평면대칭으로 전기장은 z에만 의존하며 z방향이다. 판 전체의 단위면적 전하량은 $\sigma=\int_0^a\frac{\rho_0 z}{a}dz=\frac{\rho_0 a}{2}$이다. 외부 전기장은 위쪽 $+\sigma/(2\epsilon_0)$, 아래쪽 $-\sigma/(2\epsilon_0)$여서 두 외부점의 전기장이 상쇄된다.

내부 전기장은 $E(z)=-\frac{\rho_0 a}{4\epsilon_0}+\int_0^z\frac{\rho_0}{a\epsilon_0}ds=\frac{\rho_0 z^2}{2a\epsilon_0}-\frac{\rho_0 a}{4\epsilon_0}$이다. $z=a/2$에서는 $-\rho_0 a/(8\epsilon_0)$이다.

따라서 $\frac{4\epsilon_0}{\rho_0 a}\vec{E}_s\cdot\hat{z}=-\frac{1}{2}$이며 정답은 ②이다.

7번 해설 (계속)

$$E(z)=\frac{\rho_0 z^2}{(2a\epsilon_0)}-\frac{\rho_0 a}{(4\epsilon_0)}$$

$$\frac{4\epsilon_0}{\rho_0 a}\vec{E}_s\cdot\hat{z}=-\frac{1}{2}$$

8. 정답 ①

전기장 $E(z)=\frac{\rho_0 z^2}{(2a\epsilon_0)}-\frac{\rho_0 a}{(4\epsilon_0)}$을 이용한다. $E(0)=\frac{-\rho_0 a}{(4\epsilon_0)}, E(a)=\frac{+\rho_0 a}{(4\epsilon_0)}$이므로 에너지밀도 $u=\frac{\epsilon_0 E^2}{2}$는 두 표면에서 같다. ㄱ은 옳다.

$z=\frac{a}{2}$에서는 $E=\frac{-\rho_0 a}{(8\epsilon_0)}$로 0이 아니므로 ㄴ은 틀리다. 전위차는 $V(a)-V(0)=-\int_0^a E(z)dz=\frac{\rho_0 a^2}{(12\epsilon_0)}$이다. $\frac{1}{4}$라는 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$$u=\frac{\epsilon_0 E^2}{2}$$

$$V(a)=\frac{\rho_0 a^2}{(12\epsilon_0)}$$

9. 정답 ②

기저상태는 각운동량 $l=0$인 구대칭 상태이다. $u(r)=r\psi(r)$에 대한 방정식은 $0<r<a$의 1차원 자유입자 방정식이며, 원점의 정칙성과 벽의 경계조건으로 $u(0)=u(a)=0$이다.

따라서 가장 작은 파수는 $k=\frac{\pi}{a}$이고 $E_1=\frac{\hbar^2\pi^2}{(2ma^2)}$이다. $\alpha=\frac{1}{2}$이므로 정답은 ②이다.

$$u(r)\propto\sin\left(\frac{\pi r}{a}\right)$$

$$E_1=\frac{\hbar^2\pi^2}{(2ma^2)}$$

10. 정답 ②

비섭동 기저상태의 정규화된 방사확률밀도는 $|u(r)|^2=\left(\frac{2}{a}\right)\sin^2\left(\frac{\pi r}{a}\right)$이다. 1차 섭동에너지는 $\Delta E=V_0\int_0^{a/2}|u(r)|^2dr$이다.

$\sin^2\left(\frac{\pi r}{a}\right)$는 $r=\frac{a}{2}$를 중심으로 대칭이고 전체 적분이 1이므로 절반 구간의 확률은 $\frac{1}{2}$이다. 따라서 $\Delta E=\frac{V_0}{2}$이고 $|\beta|=\frac{1}{2}$, 정답은 ②이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

10번 해설 (계속)

$\beta = \left(\frac{2}{a}\right)\int_0^{a/2}\sin^2\left(\frac{\pi r}{a}\right)dr = \frac{1}{2}$

11. 정답 ①

열역학 항등식 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$를 사용한다. 상태 방정식 $P = \frac{RT}{V} - \frac{a}{V^2}$에서 $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V}$이다.

따라서 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{RT}{V} - \left(\frac{RT}{V} - \frac{a}{V^2}\right) = \frac{a}{V^2}$이다. $\alpha = 1, \beta = 0$이므로 정답은 ①이다. 정적 열용량까지 적분하면 $U = \left(\frac{3}{2}\right)RT - \frac{a}{V} +$ 상수이다.

$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{a}{V^2}$

$U = \left(\frac{3}{2}\right)RT - \frac{a}{V} + \text{const}$

12. 정답 ①

등압 조건 $P_1 = \frac{RT_1}{V_1} - \frac{a}{V_1^2} = \frac{RT_2}{(2V_1)} - \frac{a}{(4V_1^2)}$에서 $T_2 = 2T_1 - \frac{3a}{(2RV_1)}$이다.

$U = \left(\frac{3}{2}\right)RT - \frac{a}{V}$를 이용하면 $\Delta U = \left(\frac{3}{2}\right)RT_1 - \frac{7a}{(4V_1)}$이다. 기체가 한 일은 $W = P_1(V_2 - V_1) = P_1V_1 = RT_1 - \frac{a}{V_1}$이다.

제1법칙에서 $Q = \Delta U + W = \left(\frac{5}{2}\right)RT_1 - \frac{11a}{(4V_1)}$이다.

$(\alpha, \beta) = \left(\frac{5}{2}, \frac{-11}{4}\right)$이므로 정답은 ①이다.

$T_2 = 2T_1 - \frac{3a}{(2RV_1)}$

$Q = \left(\frac{5}{2}\right)RT_1 - \frac{11a}{(4V_1)}$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님